

NARCOTIC ANALGESICS

المسكنات المخدرة (الأفيونية)

المحاضرة الثانية — د. علاء الشيخ مشهد | Dr. Alaa AL-Sheek Mashhad — L2

1. INTRODUCTION & OPIOID RECEPTORS | مقدمة والمستقبلات الأفيونية

Analgesics

المسكنات

Analgesic: is the drug that relieves pain; they are divided into two types:

المسكن: هو الدواء الذي يخفف الألم؛ وتنقسم المسكنات إلى نوعين:

- **Narcotic:** which act centrally, as opioids.

المخدرة: تعمل مركزياً، مثل الأفيونيات.

- **Non-narcotic:** they act peripherally, as aspirin.

غير المخدرة: تعمل محيطياً، مثل الأسبرين.

Narcotics: they relieve pain and also cause drowsiness and sedation. The prototype drug is **morphine**, derived from the opium poppy.

المخدّرات: تخفف الألم وتسبب أيضاً النعاس والتهدئة. والدواء النموذجي هو **المورفين**، المشتق من خشخاش الأفيون.

- **Opioids:** all narcotic analgesics.

الأفيونيات (Opioids): جميع المسكنات المخدرة.

- **Opiates (natural opioids):** morphine and codeine.

الأفيونات (Opiates - الأفيونيات الطبيعية): المورفين والكوداين.

Opioid Receptors

المستقبلات الأفيونية

Four families of receptors: **mu, kappa, delta, and sigma**. Each of these receptors exhibits different specificity for the drugs that they bind.

أربع عائلات من المستقبلات: **مو (mu)، كابا (kappa)، دلتا (delta)، وسيغما (sigma)**. ويُظهر كل منها نوعية مختلفة للأدوية التي يرتبط بها.

Distribution of opioid receptors (توزع المستقبلات الأفيونية)

- CNS (brain stem, thalamus, hypothalamus, limbic system and spinal cord).

الجهاز العصبي المركزي (جذع الدماغ، المهاد، الوطاء، الجهاز الحوفي، والحبـل الشوكي).

- They are also found in the periphery (like GIT) and in the immune cells.

توجد أيضاً في المحيط (مثل الجهاز الهضمي) وفي الخلايا المناعية.

Mode of action (آلية العمل)

All opioid receptors are coupled to inhibitory G-protein (G_i), so they decrease cAMP level and cause cellular hyperpolarization.

جميع المستقبلات الأفيونية مقترنة ببروتين G المثبط (G_i)، ولذلك فهي تخفض مستوى cAMP وتسبب فرط استقطاب الخلية.

Endogenous Opioids

الأفيونيات الداخلية

These are peptides that act as neurotransmitters, found in the complex pain inhibitor system:

هي ببتيدات تعمل كنواقل عصبية، وتوجد في الجهاز المعقد المثبط للألم:

- 1. Enkephalins (الإنكيفالينات)
- 2. Dynorphins A & B (الداينورفينات A و B)
- 3. Endorphins: like β -endorphin (الإندورفينات: مثل بيتا-إندورفين)

Classification of Opioids

تصنيف الأفيونيات

- a. **Strong agonists:** morphine, meperidine (pethidine), methadone, fentanyl, heroin (diamorphine).
أ. **الناهضات القوية:** المورفين، الميبيريدين (البيثيدين)، الميثادون، الفنتانيل، الهيروين (الديامورفين).
- b. **Moderate agonists:** codeine, dextropropoxyphene, diphenoxylate, loperamide, dextromethorphan.
ب. **الناهضات المتوسطة:** الكودايين، الدكستروبروبوكسيفين، الديفينوكسيلات، اللوبراميد، الدكستروميثورفان.
- c. **Partial agonists:** pentazocine, phenazocine.
ج. **الناهضات الجزئية:** البنتازوسين، الفينازوسين.
- d. **Antagonists:** naloxone, naltrexone, nalorphine, nalmeferene.
د. **المضادات (الحاصرات):** النالوكسون، النالتريكسون، النالورفين، النالميفين.

2. MORPHINE – PHARMACOLOGICAL EFFECTS | المورفين - التأثيرات الدوائية

On CNS

على الجهاز العصبي المركزي

Depressant, stimulant, euphoria and dependence.

مثبط، ومنبه، ويسبب النشوة والاعتماد (الإدمان).

A. Depressant effects (أ. التأثيرات المثبطة)

- **1. Analgesia:** by increasing spinal and supraspinal pain threshold at the spinal cord level and altering the brain perception of pain, so the pain is felt but the sensation is no more unpleasant.
1. تسكين الألم: برفع عتبة الألم الشوكية وفوق الشوكية على مستوى الحبل الشوكي، وتغيير إدراك الدماغ للألم، فيُحس الألم لكن الإحساس لم يعد مزعجاً.
- **2. Drowsiness:** morphine has hypnotic and tranquilizer effects.
2. النعاس: للمورفين تأثيرات منومة ومهدئة.
- **3. Respiratory depression:** it decreases the rate and depth by decreasing the sensitivity of the respiratory center to raised CO_2 tension in the blood (overdose causes respiratory arrest). Morphine is dangerous in patients with COPD and asthma, in which it will also cause bronchospasm due to histamine release.
3. تثبيط التنفس: يقلل معدل التنفس وعمقه بتقليل حساسية مركز التنفس لارتفاع ضغط CO_2 في الدم (الجرعة الزائدة تسبب توقف التنفس). والمورفين خطير لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن والربو، إذ يسبب لديهم أيضاً تشنج القصبات بسبب إطلاق الهيستامين.
- **4. Inhibition of cough center** (antitussive effect).
4. تثبيط مركز السعال (تأثير مضاد للسعال).
- **5. Increased intracranial pressure:** due to CO_2 retention, dilation of cerebral vessels, and increased CSF pressure; therefore, morphine is contraindicated in patients with severe head injury.
5. زيادة الضغط داخل القحف: بسبب احتباس CO_2 ، وتوسع الأوعية الدماغية، وزيادة ضغط السائل الدماغي الشوكي؛ لذلك يُمنع المورفين لدى مرضى إصابات الرأس الشديدة.

B. Stimulatory actions (ب. التأثيرات المنبهة)

- **1. Miosis:** pin-point pupil is characteristic of morphine poisoning and occurs as a result of stimulation of mu and kappa receptors. Morphine stimulates the 3rd nerve nucleus, which causes enhancement of the parasympathetic stimulation to the eye and thus miosis.
1. تضيق الحدقة: الحدقة الدبوسية مميزة للتسمم بالمورفين، وتحدث نتيجة تنبيه مستقبلات مو وكابا. يحفز المورفين نواة العصب القحفي الثالث، مما يعزز التنبيه نظير الودي للعين وبالتالي يحدث تضيق الحدقة.
 - There is only little tolerance to this effect (even addicts show pin-point pupil). This is an important diagnostic feature of coma, because most other causes of coma cause dilation of the pupil.
التحمل لهذا التأثير قليل جداً (حتى المدمنون تظهر لديهم حدقة دبوسية). وهذه علامة تشخيصية مهمة للغيبوبة، لأن معظم أسباب الغيبوبة الأخرى تسبب توسع الحدقة.
- **2. Emesis:** 40% nausea and 10% vomiting; this is caused by direct stimulation of the chemoreceptor trigger zone.
2. الإقياء: غثيان بنسبة 40% وتقيؤ بنسبة 10%؛ وينتج عن التنبيه المباشر لمنطقة الزناد المستقبلية للمواد الكيميائية.

On Smooth Muscles

على العضلات الملساء

- a. Gastrointestinal tract:

أ. الجهاز الهضمي:

- In the small intestine, decreases motility and causes spasm of sphincters.

في الأمعاء الدقيقة: يقلل الحركية ويسبب تشنج المصترات.

- In the large intestine, it decreases peristalsis, and tone is increased. It also decreases intestinal secretions.
- In the stomach, it delays gastric emptying, decreases motility and HCl secretion. It causes constipation and increases the intrasigmoidal pressure; therefore it is contraindicated in patients with diverticular disease and intestinal obstruction.

في المعدة: يؤخر إفراغ المعدة ويقلل الحركية وإفراز حمض HCl. ويسبب الإمساك ويزيد الضغط داخل القولون السيني؛ لذلك يُمنع لدى مرضى الارتوج والانسداد المعوي.

- **b. Biliary system:** spasm of sphincter of Oddi and increased intrabiliary pressure. Sometimes, biliary colic is worsened by morphine. This effect can be reversed by naloxone or GTN, but it is not effectively reversed by atropine.

ب. الجهاز الصفراوي: تشنج مصرة أودي وزيادة الضغط داخل القنوات الصفراوية. وأحياناً يسوء المغص الصفراوي بسبب المورفين. ويمكن عكس هذا التأثير بالنالوكسون أو النتروغليسرين (GTN)، لكن الأتروبين لا يعكسه بفعالية.

- **c. The bronchi:** bronchospasm.

ج. القصبات: تشنج القصبات.

- **d. Ureter:** spasm.

د. الحالب: تشنج.

- **e. Bladder:** spasm of the sphincter that leads to retention of urine in patients with benign prostatic hyperplasia.

هـ. المثانة: تشنج المصرة مما يؤدي إلى احتباس البول لدى مرضى تضخم البروستاتا الحميد.

- **f. Uterus:** labor is prolonged due to slowing of the effective contraction.

و. الرحم: يطول المخاض بسبب إبطاء التقلصات الفعالة.

On Cardiovascular System

على الجهاز القلبي الوعائي

In normal persons the effects on CVS are not so important, but morphine can benefit patients with **acute left ventricular failure (acute pulmonary edema)** due to the following effects:

لدى الأشخاص الطبيعيين لا تكون التأثيرات على الجهاز القلبي الوعائي مهمة كثيراً، لكن المورفين قد يفيد مرضى **قصور البطين الأيسر الحاد (الوذمة الرئوية الحادة)** بسبب التأثيرات التالية:

- Relieves mental distress by tranquilizer effect.

يخفف الضيق النفسي بتأثيره المهدئ.

- Relieves cardiac distress by decreasing sympathetic drive.

يخفف الضيق القلبي بتقليل الدفع الودي.

- Relieves respiratory distress by rendering the respiratory center insensitive to stimuli coming from the congested lungs.

يخفف الضيق التنفسي بجعل مركز التنفس غير حساس للمنبهات القادمة من الرئتين المحتقتنين.

3. MORPHINE – PHARMACOKINETICS, USES & TOXICITY | المورفين - الحرائك الدوائية والاستخدامات والسمية

Pharmacokinetics

الحرائك الدوائية

- Absorption from GIT is slow.
الامتصاص من الجهاز الهضمي بطيء.
- It undergoes significant 1st-pass elimination; therefore it is usually given IM, IV or SC. It is also given by buccal and sublingual routes, in which the dose is equal to that of the IM route, and it is given as a transdermal patch.
يخضع لإطراح كبير في المرور الأول؛ لذلك يُعطى عادةً عضلياً أو وريدياً أو تحت الجلد. ويُعطى أيضاً عن طريق الشدق وتحت اللسان، وتكون الجرعة فيهما مساوية للجرعة العضلية، ويُعطى أيضاً ك لصقة عبر الجلد.
- It is also taken by inhalation of crude opioid for non-medical purposes, giving rapid onset of action.
يُتَعاطى أيضاً باستنشاق الأفيون الخام لأغراض غير طبية، مما يعطي بدء تأثير سريعاً.
- Morphine enters all tissues and can cross the placenta, causing respiratory depression in the fetus at birth.
يدخل المورفين جميع الأنسجة ويمكنه عبور المشيمة، مسبباً تثبيط التنفس لدى الجنين عند الولادة.
- Half-life is 2 hours; duration of action = 4–6 hours.
عمر النصف ساعتان؛ ومدة التأثير = 4–6 ساعات.
- It is metabolized in liver and kidney to: **morphine-6-glucuronide**, which is active; **morphine-3-glucuronide**, which is inactive.
يُستقلب في الكبد والكلى إلى: **مورفين-6-غلوكورونيد** وهو نشط؛ و**مورفين-3-غلوكورونيد** وهو غير نشط.
- Conjugated morphine is excreted in urine and a small amount appears in the bile.
يُطرح المورفين المقترن في البول، وتظهر كمية صغيرة منه في الصفراء.

Clinical Uses

الاستخدامات السريرية

- Relief of severe pain, which is either visceral (MI) or somatic (as wounds, fractures). (Distinguish: aspirin is used only in mild and moderate somatic pains.)
1. تخفيف الألم الشديد، سواء كان حشوياً (احتشاء عضلة القلب) أو جسدياً (مثل الجروح والكسور). (للتمييز: الأسبرين يُستخدم فقط في الآلام الجسدية الخفيفة والمتوسطة.)
- Relief of anxiety in serious and frightening diseases, e.g. accidents or hemorrhage (in this case morphine should be given after replacement of fluid loss).
2. تخفيف القلق في الأمراض الخطيرة والمخيفة، مثل الحوادث أو النزف (وفي هذه الحالة يجب إعطاء المورفين بعد تعويض السوائل المفقودة).
- Relief of dyspnea in acute left ventricular failure (pulmonary edema).
3. تخفيف ضيق النفس في قصور البطين الأيسر الحاد (الوذمة الرئوية).
- Production of euphoria and relief of pain of the dying.
4. إحداث النشوة وتخفيف ألم المحتضرين.
- Premedication for surgery, in anesthesia (GA & LA).
5. التحضير الدوائي قبل الجراحة، في التخدير (العام والموضعي).
- Symptomatic control of non-serious diarrhea, e.g. travelers' diarrhea (codeine & loperamide are preferred).
6. السيطرة العرضية على الإسهال غير الخطير، مثل إسهال المسافرين (يُفضل الكودايين واللوبيراميد).
- Suppression of cough (codeine preferred).
7. تثبيط السعال (يُفضل الكودايين).

Adverse Effects

التأثيرات الضارة

- 1. Respiratory depression (تثبيط التنفس)
- 2. Vomiting (التقيؤ)
- 3. Dysphoria (withdrawal effect) (الانزعاج/عسر المزاج (تأثير انسحابي))
- 4. Hypotension (انخفاض ضغط الدم)
- 5. Retention of urine (in BPH) (احتباس البول (في تضخم البروستاتا الحميد))
- 6. Pruritus (itching around the nose) (الحكة (حكة حول الأنف))

Contraindications

موانع الاستعمال

- 1. **CNS:** a- head injury, because it increases intracranial pressure; b- acute alcoholism; c- convulsion disorders.
1. الجهاز العصبي المركزي: أ- إصابة الرأس، لأنه يزيد الضغط داخل القحف؛ ب- التسمم الكحولي الحاد؛ ج- الاضطرابات الاختلاجية.
- 2. **GIT:** a- diverticulitis; b- pancreatitis; c- biliary infections; d- intestinal obstruction.
2. الجهاز الهضمي: أ- التهاب الرتوج؛ ب- التهاب البنكرياس؛ ج- العدوى الصفراوية؛ د- الانسداد المعوي.
- 3. **Respiratory system:** asthma and COPD.
3. الجهاز التنفسي: الربو والانسداد الرئوي المزمن.
- 4. Severe liver disease (acute or chronic), which leads to toxic effects (encephalopathy).
4. أمراض الكبد الشديدة (الحادة أو المزمنة)، التي تؤدي إلى تأثيرات سمية (اعتلال دماغي).
- 5. Avoided during labor.
5. يُتجنب أثناء المخاض.

Tolerance and Dependence

التحمل والاعتماد

Tolerance occurs mainly to respiratory depression, analgesia, euphoria and sedative effects, but not to the stimulatory actions such as miosis. Tolerance also occurs to nausea and vomiting.

يحدث التحمل بشكل رئيسي لتثبيط التنفس، وتسكين الألم، والنشوة، والتأثيرات المهدئة، ولكن ليس للتأثيرات المنبهة مثل تضيق الحدقة. ويحدث التحمل أيضاً للغثيان والتقيؤ.

There is cross-tolerance between opioids and other CNS depressants such as barbiturates and alcohol.

يوجد تحمل متصالب بين الأفيونيات ومثبطات الجهاز العصبي المركزي الأخرى مثل الباربيتورات والكحول.

Treatment of Addiction

علاج الإدمان

- 1. Withdraw morphine gradually.
1. سحب المورفين تدريجياً.
- 2. Substitute with methadone, which produces a mild withdrawal syndrome since it has a long $t_{1/2}$ (48 hrs).
2. الاستبدال بالميثادون، الذي يُحدث متلازمة انسحاب خفيفة لأن عمر نصفه طويل (48 ساعة).

- 3. Clonidine decreases the severity of withdrawal syndrome by decreasing the effects of noradrenaline hyperactivity; sometimes we also use β -blockers such as propranolol.

3. يقلل الكلونيدين شدة متلازمة الانسحاب بتقليل تأثيرات فرط نشاط النورأدرينالين؛ وأحياناً نستخدم أيضاً حاصرات بيتا مثل البروبرانولول.

Morphine Poisoning (Overdose)

التسمم بالمورفين (الجرعة الزائدة)

Coma, slow and shallow respiration, pin-point pupil; circulation is maintained till hypoxia is advanced & cyanosis occurs.

غيبوبة، تنفس بطيء و سطحي، حدقة دبوسية؛ ويبقى الدوران محافظاً عليه حتى يتقدم نقص الأكسجة ويحدث الزرقة.

Treatment (العلاج)

- 1. Support respiration & circulation till the effect of opioids is antagonized.

1. دعم التنفس والدوران حتى يتم تضاد تأثير الأفيونيات.

- 2. Give naloxone IV; it is a pure opioid antagonist. It is also used as a diagnostic test of whether the coma is due to morphine or not.

2. إعطاء النالوكسون وريدياً؛ وهو مضاد أفيوني نقي. ويُستخدم أيضاً كاختبار تشخيصي لمعرفة ما إذا كانت الغيبوبة ناتجة عن المورفين أم لا.

4. INDIVIDUAL OPIOIDS | الأفيونيات الفردية

Pethidine (Meperidine)

البيثيدين (المبييردين)

It is commonly used, has less efficacy than morphine, but its pain control is beyond the reach of codeine. It is like morphine in causing respiratory depression, euphoria & vomiting. Structurally, it is not related to morphine, but it shares many properties with morphine, including that of being antagonized by naloxone.

يُستخدم بشكل شائع، وفعالته أقل من المورفين، لكن سيطرته على الألم تفوق ما يحققه الكوداين. ويشبه المورفين في إحداث تثبيط التنفس والنشوة والتقيؤ. وبنويًا لا يرتبط بالمورفين، لكنه يشاركه كثيراً من الخصائص، بما فيها تضاده بالنالوكسون.

Pethidine $t_{1/2}$ is 3 hrs; usually given as injection; metabolized to **norpethidine**, which can cause excitement and confusion in pethidine poisoning.

عمر نصف البيثيدين 3 ساعات؛ ويُعطى عادةً حقناً؛ ويُستقلب إلى **النوربيثيدين**، الذي قد يسبب الهياج والتشوش في حالات التسمم بالبيثيدين.

Clinical uses of pethidine (الاستخدامات السريرية للبيثيدين)

- 1. Relieve severe pain like post-operative pain (تخفيف الألم الشديد مثل ألم ما بعد الجراحة)
- 2. Pre-operative medication (التحضير الدوائي قبل الجراحة)
- 3. 1st stage of labor (المرحلة الأولى من المخاض)

Methadone

الميثادون

- Structurally related to morphine; used orally.

يرتبط بنويًا بالمورفين؛ ويُستخدم فمويًا.

- It causes less sedation and less euphoria than morphine.

يسبب تهدئة ونشوة أقل من المورفين.

- $t_{1/2}$ is 48 hrs and analgesia lasts for 24 hrs.

عمر النصف 48 ساعة، ويستمر التسكين 24 ساعة.

- Dependence can occur, but is less severe and causes a less severe withdrawal syndrome because of the long $t_{1/2}$; therefore addicts on morphine are shifted to methadone as one step of treatment.

قد يحدث الاعتماد، لكنه أقل شدة ويسبب متلازمة انسحاب أخف بسبب عمر النصف الطويل؛ لذلك يُنقل مدمنو المورفين إلى الميثادون كخطوة من خطوات العلاج.

- Main uses:** analgesia, cough suppression, treatment of opioid dependence (morphine and heroin).

الاستخدامات الرئيسية: التسكين، تثبيط السعال، علاج الاعتماد على الأفيونيات (المورفين والهيروين).

Diamorphine (Heroin)

الديامورفين (الهيروين)

A semi-synthetic drug made by acetylation of morphine. It is the most powerful of all dependence-producing drugs.

دواء نصف مصنّع يُصنع بأستلة المورفين. وهو الأقوى بين جميع الأدوية المسببة للاعتماد.

Fentanyl

الفنتانيل

Used in general anesthesia.

يُستخدم في التخدير العام.

Codeine

الكوداين

$t_{1/2}$ is 3 hrs. It is methyl morphine, a naturally occurring low-to-moderate efficacy opioid. In the body only 10% is converted to morphine, so its action is 1/10 that of morphine (at the same concentration of both). It lacks efficacy in severe pain.

عمر النصف 3 ساعات. وهو ميثيل المورفين، أفيوني طبيعي ذو فعالية منخفضة إلى متوسطة. وفي الجسم يتحول 10% منه فقط إلى مورفين، لذا فإن تأثيره يساوي 1/10 من تأثير المورفين (عند التركيز نفسه لكليهما). ويقتصر إلى الفعالية في الألم الشديد.

It is used in cough suppression & for short-term symptomatic control of acute diarrhea. It is usually combined with aspirin or paracetamol.

يُستخدم لتثبيط السعال وللسيطرة العرضية قصيرة الأمد على الإسهال الحاد. ويُدمج عادةً مع الأسبرين أو الباراسيتامول.

Dextropropoxyphene

الدكستروبروبوكسيفين

$t_{1/2}$ is 12 hrs. Analgesic effectiveness is equal to that of codeine. Usually combined with aspirin and paracetamol for greater analgesic effect.

عمر النصف 12 ساعة. وفعاليتها المسكنة مساوية للكوداين. ويُدمج عادةً مع الأسبرين والباراسيتامول لتأثير مسكن أكبر.

Diphenoxylate, Loperamide & Dextromethorphan

الديفينوكسيلات واللوبيراميد والدكستروميثورفان

- **Diphenoxylate and loperamide:** used as antidiarrheals.

الديفينوكسيلات واللوبيراميد: يُستخدمان كمضادين للإسهال.

- **Dextromethorphan:** used as cough suppressant.

الدكستروميثورفان: يُستخدم كمثبط للسعال.

Pentazocine

البنزازوسين

- It produces withdrawal syndrome in morphine addicts.

يُحدث متلازمة انسحاب لدى مدمني المورفين.

- Can cause psychological & physical dependence.

قد يسبب اعتماداً نفسياً وجسدياً.

- Analgesic effect equals that of morphine, but causes less euphoria.

تأثيره المسكن مساوٍ للمورفين، لكنه يسبب نشوة أقل.

- It is antagonized by naloxone.

يُضاد تأثيره بالنالوكسون.

Tramadol

الترامادول

$t_{1/2}$ is 6 hrs. It binds to μ receptors, causing analgesia. It inhibits neuronal noradrenaline uptake & serotonin release. As effective as pethidine for post-operative pain, and less likely to cause constipation, addiction and respiratory depression. It may cause convulsions, hallucinations and probably anaphylaxis.

عمر النصف 6 ساعات. يرتبط بمستقبلات μ مسبباً التسكين. ويثبط قبط النورأدرينالين العصبي وإطلاق السيروتونين. وهو فعال كالبيثيدين في ألم ما بعد الجراحة، وأقل احتمالاً لإحداث الإمساك والإدمان وتثبيط التنفس. وقد يسبب الاختلاجات والهلوسات وربما التأق.

5. OPIOID ANTAGONISTS | مضادات الأفيونيات

1. Naloxone

1. النالوكسون

- Pure competitive antagonist that antagonizes both agonists & partial agonists.
مضاد تنافسي نقي يضاد كلاً من الناهضات والناهضات الجزئية.
- Used in the treatment of opioid overdose. It is given IV only because of its high pre-systemic metabolism.
يُستخدم في علاج الجرعة الزائدة من الأفيونيات. ويُعطى وريدياً فقط بسبب استقلابه العالي قبل الجهاز.
- It produces withdrawal syndrome in addicts on opioids.
يُحدث متلازمة انسحاب لدى مدمني الأفيونيات.
- When given IV, it reverses opioid-induced respiratory depression within 1–2 min, and the duration of action is 1 hr. Because opioid analgesics act much longer than this (1 hr), repeated IV doses of naloxone are required (or IV infusion).
عند إعطائه وريدياً يعكس تثبيط التنفس الناتج عن الأفيونيات خلال 1–2 دقيقة، ومدة تأثيره ساعة واحدة. وبما أن المسكنات الأفيونية تعمل لفترة أطول بكثير (من ساعة)، فيلزم تكرار جرعات النالوكسون الوريدية (أو التسريب الوريدي).

Other uses (استخدامات أخرى)

- Diagnosis of opioid overdose (reversal of coma).
تشخيص الجرعة الزائدة من الأفيونيات (عكس الغيبوبة).
- To counter the excess effect of opioids after surgical anesthesia and after childbirth (given to the baby).
لمواجهة التأثير الزائد للأفيونيات بعد التخدير الجراحي وبعد الولادة (يُعطى للمولود).
- Used in vascular septic shock.
يُستخدم في الصدمة الإنتانية الوعائية.

2. Naltrexone

2. النالتريكسون

- It is similar to naloxone but longer acting ($t_{1/2}$ is 4 hrs).
يشبه النالوكسون لكنه أطول تأثيراً (عمر النصف 4 ساعات).
- Duration of action 2–3 days, because the active metabolites have a $t_{1/2}$ of 13 hrs.
مدة التأثير 2–3 أيام، لأن مستقلباته النشطة عمر نصفها 13 ساعة.
- Advantage over naloxone: it can be given orally.
ميزته على النالوكسون: يمكن إعطاؤه فمويًا.
- It is also used to decrease craving for alcohol in chronic alcoholics.
يُستخدم أيضاً لتقليل الرغبة الملحة في الكحول لدى مدمني الكحول المزمنين.

3. Nalorphine

3. النالورفين

Antagonist for all effects of morphine & other opioids. It also has partial agonist effects (i.e. in a normal subject it acts as a weak agonist, but if given to an addict on morphine or other opioids, which are stronger, it acts as an antagonist to their effects).

مضاد لجميع تأثيرات المورفين والأفيونيات الأخرى. وله أيضاً تأثيرات ناهضة جزئية (أي أنه لدى الشخص الطبيعي يعمل كناهض ضعيف، أما إذا أعطي لمدمن على المورفين أو أفيونيات أخرى أقوى منه، فإنه يعمل كمضاد لتأثيراتها).

4. Nalmefene

4. النالميفين

It is the newest of all these antagonists. It is a derivative of naltrexone but given only IV. It has a longer $t_{1/2}$ than naloxone.

هو الأحدث بين جميع هذه المضادات. وهو مشتق من النالتريكسون لكنه يُعطى وريدياً فقط. وعمر نصفه أطول من النالوكسون.